Project Akhir Inkubasi DevOps POROS 2026

CI/CD Pipeline & Monitoring

Project MODERNO Fashion & Apparel Ecommerce

Topik	CI/CD Pipeline, Containerization, dan Observability
Durasi	1 minggu (7 hari kalender)
Bentuk	Individu
Pengumpulan	Pengumpulan Tugas
Penamaan File	`NIM_NAMA_TUGAS_AKHIR_INKUBASI_DEVOPS.pdf`
Deadline	Minggu, 29 Maret 2026 Pukul 23:59 WIB

Latar Belakang

Project **MODERNO** adalah aplikasi ecommerce fullstack yang terdiri dari:

Komponen	Teknologi	Port
Frontend	Next.js 14, TypeScript, Tailwind CSS	3000
Backend API	NestJS, TypeORM, Passport JWT	3001
Database	PostgreSQL 15	5432

Arsitektur ini mencerminkan sistem production nyata yang membutuhkan pipeline deployment yang andal, cepat, dan dapat dipantau. Peserta diminta merancang dan mengimplementasikan infrastruktur DevOps lengkap di atas project MODERNO — mulai dari version control, CI/CD pipeline otomatis, containerization, hingga monitoring.

Tugas 1 — Version Control & Branching Strategy

Setup repositori GitHub dengan strategi branching yang tepat untuk mendukung pengembangan paralel dan release management.

Yang harus dikerjakan

1. Fork repositori GitHub MODERNO yang diberikan
2. Implementasikan branching strategy menggunakan salah satu model:
    - Git Flow (`main`, `develop`, `feature/*`, `release/*`, `hotfix/*`)
    - GitHub Flow (`main` + feature branches)
    - Trunk-based Development
3. Sertakan dokumentasi branching strategy yang digunakan ke dalam laporan PDF

Tugas 2 — Containerization

Buat konfigurasi Docker dan pastikan semua service berjalan dengan benar di lingkungan containerized.

Yang harus dikerjakan

1. Buat `Dockerfile` untuk `client` dan `server`:
    - Gunakan **multi-stage build** untuk meminimalkan image size
    - Tambahkan `.dockerignore` yang tepat
2. Buatlah `docker-compose.yml`:
    - Tambahkan health checks untuk semua service
    - Konfigurasi resource limits (CPU & memory)
    - Gunakan named volumes untuk persistensi data
    - Pisahkan `docker-compose.yml` (dev) dan `docker-compose.prod.yml`
3. Dokumentasikan cara menjalankan project secara lokal dengan Docker
4. Sertakan output `docker images ls` dan `docker stats` kedalam laporan sebagai bukti

---

Tugas 4 — CD Pipeline & Deployment

Bangun **Continuous Deployment pipeline** untuk men-deploy aplikasi MODERNO ke environment staging dan production secara terstruktur menggunakan beberapa stage deployment.

Stage 1 — Deployment ke Staging

- Deployment otomatis berjalan saat ada **push ke branch** `develop` (atau yang sejenis pada branch kamu) dan seluruh CI pipeline berhasil
- Service harus berhasil dijalankan menggunakan Docker container
- Health check service harus dijalankan setelah deployment
- Aplikasi staging harus dapat diakses melalui **public URL**

Stage 2 — Database Migration

- Jalankan **TypeORM migrations** sebagai bagian dari proses deployment
- Migration harus berjalan sebelum service backend dijalankan
- Pipeline harus gagal jika migration gagal dijalankan

Stage 3 — Deployment ke Production

- Deployment hanya dapat dilakukan dari **branch** `main`
- Deployment harus menggunakan **manual approval** melalui GitHub Environments
- Peserta harus memilih salah satu strategi deployment berikut dan menjelaskan alasannya dalam laporan:
    - Blue-Green Deployment
    - Rolling Update

    - Canary Deployment

Stage 4 — Environment Configuration

- Gunakan **GitHub Environments** untuk memisahkan konfigurasi:
    - staging environment variables
    - production environment variables
- Secrets tidak boleh disimpan langsung di repository

Tugas 5 — Monitoring & Observability

Setup monitoring Metrics untuk aplikasi MODERNO.

5.1 Metrics — Prometheus + Grafana

1. Expose metrics dari NestJS menggunakan `@willsoto/nestjs-prometheus`:
    - HTTP request rate, latency (p50, p95, p99)
    - Error rate per endpoint
    - Active connections
    - Database query duration
    - Custom business metrics: `order_created_total`, `cart_items_added_total`
2. Konfigurasi Prometheus scrape config untuk mengumpulkan metrics
3. Buat Grafana dashboard yang mencakup:
    - Overview panel: uptime, request rate, error rate
    - Latency heatmap
    - Top 5 slowest endpoints
    - Business metrics panel

Deliverables

Kumpulkan semua item berikut dalam satu file PDF:

No	Deliverable	Format	Keterangan
1	Link Repository GitHub	URL	Repository harus public
2	CI/CD Pipeline Config	`.yml` files	Semua file workflow GitHub Actions
3	Docker Configuration	Dockerfile + compose	Semua versi (dev, prod, override)
5	Monitoring Config	YAML + JSON	Prometheus, Grafana dashboard JSON, dll
6	Screenshot Bukti	PNG/PDF	Pipeline running, Grafana dashboard, dll

No	Deliverable	Format	Keterangan
7	Penjelasan		Sama seperti tugas-tugas sebelumnya setiap langkah harus diberikan penjelasan

Catatan Penting

Diperbolehkan

- Menggunakan free tier cloud provider (AWS Free Tier, GCP Always Free, Railway, Render, Fly.io)
- Menggunakan GitHub Actions free tier (2000 menit/bulan untuk public repo)
- Menggunakan Docker Desktop untuk pengujian lokal
- Berdiskusi konsep dengan sesama peserta — namun implementasi harus mandiri

Tidak Diperbolehkan

- Menyalin konfigurasi pipeline dari repository lain tanpa modifikasi dan pemahaman
- Meninggalkan credentials (API key, password) hardcoded dalam repository

Tips

- Mulai dari Tugas 1 dan 2, lanjutkan secara berurutan
- Gunakan `docker-compose` untuk menjalankan monitoring stack secara lokal sebelum deploy ke cloud
- Manfaatkan GitHub Actions marketplace untuk action yang sudah tersedia
- Dokumentasikan setiap keputusan desain dalam laporan teknis

---

> Selamat mengerjakan! Pertanyaan teknis diajukan melalui wa Aldura.